

IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

01.06.2026

Cardinalidad

Definición

*Dos conjuntos A, B son **equinumerosos** ($A \approx B$) si existe $f: A \rightarrow B$ biyectiva.*

Cardinalidad

Definición

Dos conjuntos A, B son **equinumerosos** ($A \approx B$) si existe $f: A \rightarrow B$ biyectiva.

Proposición

$\approx$ es una relación de equivalencia.

Ejemplo

Ejercicio

particiones

Demuestre que existe la misma cantidad de maneras dividir n piedras en montones de modos que

- a) hay 3 montones de tamaño igual; 
- b) hay por lo menos un montón cuyo tamaño es un múltiplo de 3. 

El orden en los montones no es importante, solo importan los tamaños de los montones y en qué cantidad están presentes.

$$n=6, \quad 6=6 \quad \bullet$$

$$6=5+1$$

$$6=4+1+1$$

$$6=4+2$$

$$\textcircled{\bullet} \quad 6=3+1+1+1 \quad \bullet$$

$$6=3+2+1 \quad \bullet$$

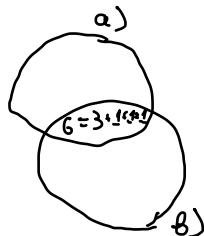
$$6=3+3 \quad \bullet$$

$$6=2+2+2 \quad \bullet$$

$$6=2+2+1+1$$

$$6=2+1+1+1+1 \quad \bullet$$

$$6=1+1+1+1+1+1 \quad \bullet$$



a) \emptyset

b) \{a\}

$$2+2+2 \longrightarrow 6$$

$$2+1+1+1+1 \longrightarrow 3+2+1$$

$$1+1+1+1+1+1 \longrightarrow 3+3$$

$\longrightarrow$ a) \emptyset

Input

$(t_1) (t_1)$

$(t_2) \dots (t_2) \dots$

$(t_m) \dots (t_m)$

n_1

n_2

n_m

$t_1, \dots, t_m$ son distintos números que no son divisibles por 3.

$(10) \dots (10)$

$(22) (22) \dots (22)$

$$(3^2 + 2 \cdot 3^0) \cdot 10$$

$$\frac{100}{11} = 81 + 2 \cdot 9 + 1$$

$$11 = 102$$

$$\cancel{1000} \geq 100 = \cancel{100} 1$$

$$\begin{array}{r} 10201 \\ \hline 3^4 \quad 3^3 \quad 3^2 \quad 3^1 \quad 3^0 \end{array}$$

$6) \setminus a)$

t_1

$$a_1 \in \{0, 1, 2\}$$

t_2

$$a_2 \in \{0, 1, 2\}$$

...

$$\begin{array}{c} 10 \\ 3 \cdot 10 \end{array}$$

$$10 + 2 \cdot 3 \cdot 10 + 1 \cdot 9 \cdot 10 + 2 \cdot 27 \cdot 10$$

$$10 \quad \dots \quad 10$$

$$1 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 27 = 1 + 6 + 9 + 54 = 70$$

Conjuntos finitos

Definición

Un conjunto A es **finito** si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$. En ese caso, n se llama la cardinalidad de A (y se escribe $|A| = n$).

¿Porque la cardinalidad de conjuntos finitos está bien definido?

Lema de "Paradoja de Galileo"

$$\mathbb{N} \approx \{0, 2, 4, 6, \dots\} \quad f(x) = 2x$$

Lema

Sean $n \in \mathbb{N}$ y $S \subsetneq \{0, 1, \dots, n-1\}$. Entonces,
 $\{0, 1, \dots, n-1\} \not\approx S$.

Demostración através de inducción sobre n
Base Si $n = 0$, $\{0, \dots, n-1\} = \emptyset$ y obviamente
posee subconjuntos propios.

El paso inductivo $n \rightarrow n+1$

$\{0, \dots, n-1\}$ no es equipotente con su propio
subconjunto $\Rightarrow \{0, \dots, n\}$ tampoco es.

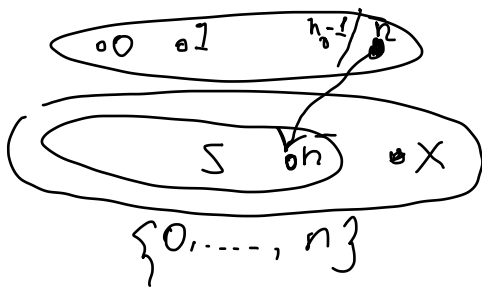
Por contradicción, asumimos que existe

$S \subset \{0, \dots, n-1, n\}$ tal que $\exists f: \{0, \dots, n-1, n\} \rightarrow S$ Biyectiva.

Caso 01. $f(n) = n$.

$S \neq \{0, \dots, n\} \Rightarrow \exists x \in \{0, \dots, n\} \quad x \notin S$.

$x \neq n$, porque $f(n) \in S$



$$\begin{aligned} \{0, \dots, n-1\} &\approx \\ \approx f(\{0, \dots, n-1\}) &= \\ = S \setminus \{f(n)\} &= \\ = S \setminus \{n\} \neq \{0, \dots, n-1\} & \\ x \notin \{0, \dots, n-1\} & \end{aligned}$$

Caso 2 $f(n) = y \neq n$.

$f: \{0, \dots, n\} \rightarrow \{0, \dots, n\}$ inyectiva

$$S = f(\{0, \dots, n\})$$

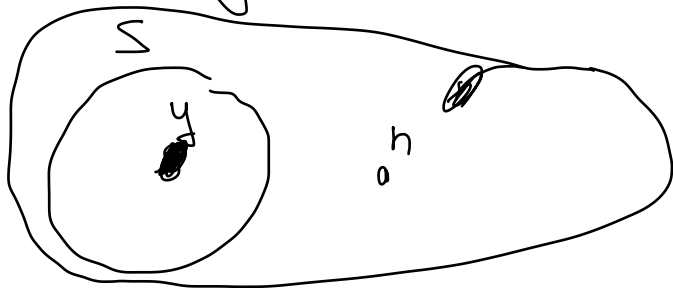
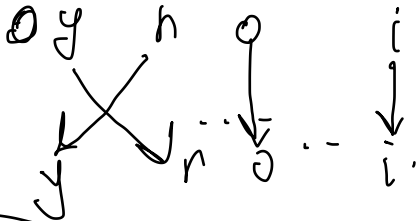
~~A~~ A partir de f , voy a obtener
una función inyectiva $g: \{0, \dots, n\} \rightarrow \{0, \dots, n\}$
tal que ~~$f(n) = n$~~ $g(n) = n$ y $g(\{0, \dots, n\}) \subsetneq \{0, \dots, n\}$.

$$g = (y, n) \circ f$$

$\uparrow$ transposición.

$$g(\{0, \dots, n\}) = (y, n)(S)$$

(y, h)

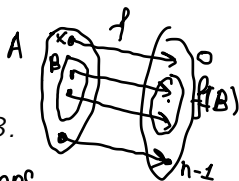


$y \notin (y, h) / S$

Caso general

Lema

Sea A un conjunto finito y $B \subsetneq A$. Entonces, $A \not\approx B$.



Demostación. Por contradicción, asumimos que existe A finito y $B \subsetneq A$ tal que $A \approx B$.

A es finito $\Rightarrow A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

$B \subsetneq A \Rightarrow \exists x \in A \setminus B$.

~~Por~~ Ya que $A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$, existe $f: A \rightarrow \{0, 1, \dots, n-1\}$ biyectiva. Define $S = f(B) \subseteq \{0, 1, \dots, n-1\}$.

$B \approx A \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$

$\therefore f(B) \approx S. \Rightarrow S \approx \{0, 1, \dots, n-1\}$. Pero $S \subsetneq \{0, 1, \dots, n-1\}$

$f(x) \notin S$.

Caso general

Lema

Sea A un conjunto finito y $B \subsetneq A$. Entonces, $A \not\approx B$.

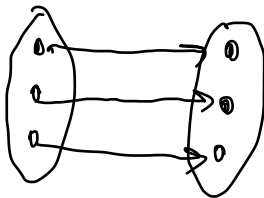
Corolario

$\mathbb{N}$ es infinito.

$$\mathbb{N} \approx \{0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

$$f(x) = 2x.$$

Conjuntos finitos equinumerosos



Teorema

Sean A, B dos conjuntos finitos equinumerosos y $f: A \rightarrow B$. Si f es inyectiva o sobreyectiva, entonces es biyectiva.

Demostración. $A \approx B$ ~~$A \approx B$~~

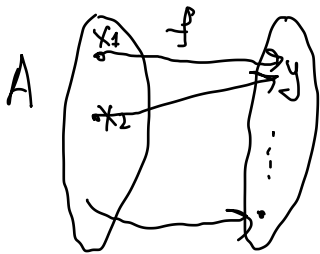
~~a) f es inyectiva~~ a) f es inyectiva $\Rightarrow f$ es sobreyectiva.

$B \approx A \approx f(A)$ porque f es inyectiva. $\Rightarrow$

$f(A) = B$ porque B no puede tener un subconjunto propio equinumeroso con B .

b) Si f es sobreyectiva $\Rightarrow f$ es inyectiva.

Asumimos que f no es inyectiva $\Rightarrow \exists x_1, x_2 \in A$



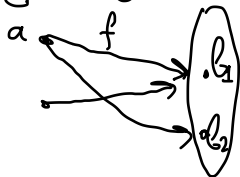
B distintos tales que $y = f(x_1) = f(x_2) \in B$.

Para obtener una contradicción, vamos a construir una función $g: B \rightarrow A$ inyectiva pero no sobreyectiva.

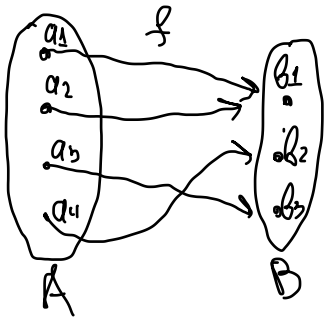
Para todo $b \in B$, definimos

$g(b)$ como algún pre-imagen de b bajo f .

g es inyectiva. Definimos que $g(y) = x_1$.



$g(b) = a \Rightarrow x_2 \notin g(B)$



$$g(b_1) = a_1$$

$$g(b_2) = a_4$$

$$g(b_3) = a_3$$

Apretones

Ejercicio

Demuestra que en cualquier grupo finito de personas siempre habrá dos personas que hayan dado el mismo número de apretones de mano dentro del grupo

$f: G \rightarrow \mathbb{N}$ $f(x)$ = el número de apretones de mano que ha hecho x

Hoy que mostraré que f no es inyectiva.

$|G| = n$ $f(x) \in \{0, \dots, n-1\}$

$f: G \rightarrow \{0, 1, \dots, n-1\}$. Si f fuera inyectiva, también sería sobreyectiva. Pero no pueden $0, n-1$ estar en la imagen de f a la vez.

Principio palomar

Teorema

Sean A, B dos conjuntos finitos tales que

$$A \approx \{0, 1, \dots, N\}, \quad B \approx \{0, 1, \dots, n\},$$

donde $n, N \in \mathbb{N}$, $N > n$. Entonces, no existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Ejercicio

Ejercicio

En un curso hay 33 alumnos. A cada alumno se le preguntó cuántos compañeros del curso tienen su mismo primer nombre y cuántos tienen su mismo primer apellido. Resultó que entre los números mencionados aparecieron todos los enteros del 0 al 10, inclusive. Demuestre que en la clase hay dos alumnos con el mismo primer nombre y el mismo primer apellido.

○
José

○
Soto

○
Molina

...

○
A

$$1 + \dots + 11 = 66$$

$$1 + 2 + \dots + (1+11) + (2+10) + \dots + (11+1) = \frac{12 \cdot 11}{2} = 66$$

$\Rightarrow$ Hay 11 nombres y apellidos. ¿Cuánto
~~33~~ posibles combinaciones
de nombre / apellido existe?

$$5 \cdot 6 = 30 < 33$$

$\Rightarrow$ por el principio de palomas?

$\Rightarrow$ Van a existir dos alumnos
con la misma combinación.

$$1 \cdot 10 = 10$$

$$2 \cdot 9 = 18$$

$$3 \cdot 8 = 24$$

$$4 \cdot 7 = 28$$

$$5 \cdot 6 = 30 < 33$$

$$6 \cdot 5$$

$\vdots$

Paradoja de Galileo

Proposición

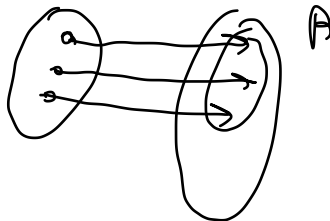
$\mathbb{N}$ es equinumeroso con su propio subconjunto

Orden de cardinalidades

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ (se dice "la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B ") si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

$$A \approx \hat{B} \subseteq B$$



Orden de cardinalidades

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ (se dice "la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B ") si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

Proposición

$\preceq$ es transitiva.

$$A \preceq B, B \preceq C \Rightarrow f: A \rightarrow B \text{ inyectiva} \\ g: B \rightarrow C \Rightarrow g \circ f: A \rightarrow C \text{ inyectiva.}$$

Orden de cardinalidades

Definición

Sean A, B dos conjuntos. Entonces, $A \preceq B$ (se dice "la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B ") si existe $f: A \rightarrow B$ inyectiva.

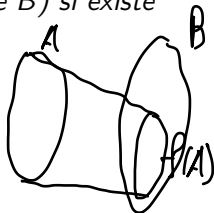
Proposición

$\preceq$ es transitiva.

Proposición

Sean A, B dos conjuntos tales que $A \preceq B$. Luego, sean A_1, B_1 dos conjuntos tales que $A_1 \approx A, B_1 \approx B$. Entonces, $A_1 \preceq B_1$.

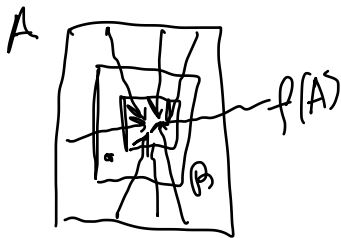
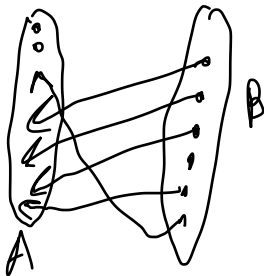
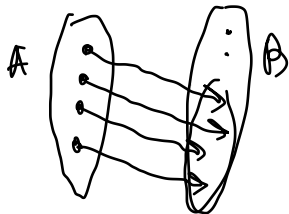
Observación:
 $A \subseteq B \Rightarrow A \preceq B$



$f: A_1 \rightarrow A$ Biyectiva
 $g: A \rightarrow B$ - inyectiva $\Rightarrow$ $h \circ g \circ f: A_1 \rightarrow B_1$
- inyectiva
 $h: B \rightarrow B_1$ - Biyectiva

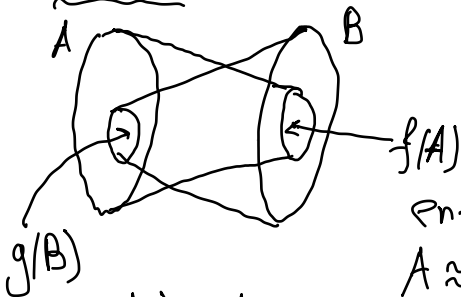
Teorema (Cantor-Bernstein)

$\preceq$ es antisimétrica con respecto de $\approx$. Más precisamente,
 $A \preceq B, B \preceq A \implies A \approx B$ para todo conjunto A, B .



~~P~~ Nos dan conjuntos A, B tal que $A \preceq B, B \preceq A$.
 existen $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ injectivos.

Paso o Basta considerar el caso cuando $B \subseteq A$



$$A \approx f(A), B \approx g(B)$$

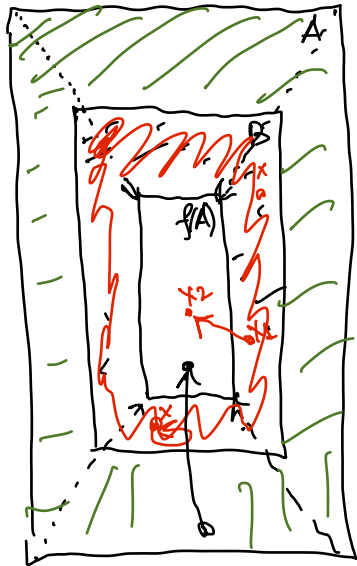
Nuestra tarea es
 mostrar que $A \approx B$,
 Entonces basta mostrar

$$A \approx g(B).$$

$$g(B) \subseteq A \Rightarrow g(B) \preceq A.$$

$A \preceq g(B)$. — efectivamente $g \circ f$ es una
 función injectiva de A en $g(B)$.

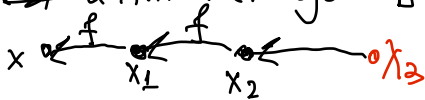
Paso 1



$f: A \rightarrow B$ inyectiva
no sobreyectiva

$$h(x) = x \quad x \in B \setminus f(A)$$

Definición un elemento ~~de~~
 $x \in B$ es malo si la sucesión
de f -preimágenes que parte en x ,
~~se~~ termina en rojo. - $B \setminus f(A)$



$$h: A \rightarrow B$$

$$h(x) = \begin{cases} x, & x \text{ es malo} \\ f(x), & x \text{ es bueno.} \end{cases}$$

Mostramos que h es biyectiva.

Lema Sea x un elemento malo. Entonces, $f(x)$ y $f^{-1}(x)$ (si existe) son malos.

Demostración $f(x)$ y $f^{-1}(x)$ pertenecen a la misma cadena de pre-ímagenes que termina en $\emptyset$.

Corolario Sea x un elemento bueno. Entonces $f(x)$ u $f^{-1}(x)$ son buenos.

Demostración Si $f(x)$ o $f^{-1}(x)$ fueran malos, x también sería malo.

~~Todo elemento~~ h es sobreyectiva porque

Sea $x \in B$. Si x es malo, $h(x) = x$.

Si x es bueno. En particular, $x \in f(A)$ (no $\emptyset$)

$\Rightarrow$ existe $f^{-1}(x)$. Según el enunciado, $f^{-1}(x)$ es buena.
 $h(f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(x)) = x$.

Al final, mostramos que h es invertible.

Sean $x_1, x_2 \in A$, $x_1 \neq x_2$. Hay que mostrar?
 $h(x_1) \neq h(x_2)$.

Caso 1 x_1, x_2 ambos son malos. $h(x_1) = x_1 \neq x_2 = h(x_2)$

Caso 2 x_1, x_2 ambos son buenos,

$$h(x_1) = f(x_1) \neq f(x_2) = h(x_2)$$

Caso 3 x_1 es bueno, x_2 es malo, $h(x_1) = f(x_1)$
 $h(x_2) = x_2$